

Fundamentos de Visualización de Datos

Importancia, Tipos, Principios y Buenas Prácticas

Msc. Ing. Daniela Ovando Santander

Contenido

01

Importancia de la Visualización

Big Data y Business Intelligence



02

Tipos de Datos y Gráficos

Representación gráfica adecuada



03

Percepción Visual

Cómo procesamos la información visual



04

Buenas y Malas Prácticas

Guía de diseño efectivo



05

Errores Comunes

Trampas frecuentes en gráficos



01

¿Por Qué Visualizar Datos?

90%

del contenido que procesa
el cerebro es visual

60,000x

más rápido se procesa
una imagen vs texto

400%

mejor comprensión con
visualizaciones efectivas

"El objetivo de la visualización es la comprensión, no las imágenes."

— Ben Shneiderman

Visualización en Big Data y BI



Big Data

- Volumen masivo requiere resúmenes visuales
- Identificar patrones en millones de registros
- Detectar anomalías y tendencias ocultas
- Comunicar hallazgos a no-técnicos



Business Intelligence

- Dashboards para toma de decisiones
- KPIs visuales en tiempo real
- Reportes interactivos y autoservicio
- Storytelling con datos empresariales

Tipos de Datos

Cuantitativos

Valores numéricos
medibles

Ejemplos:

Ventas, temperatura,
edad, ingresos

Categoricos

Grupos o clases
discretas

Ejemplos:

País, departamento,
tipo de producto

Temporales

Evolución en
el tiempo

Ejemplos:

Fechas, trimestres,
horas, periodos

Geográficos

Datos con componente
espacial

Ejemplos:

Ubicaciones, regiones,
coordenadas

Gráficos según el Tipo de Dato

Tipo de Dato	Gráfico Recomendado	Uso Principal
Cuantitativo	Histograma, Box Plot	Distribución y dispersión
Categorico	Barras, Pastel, Treemap	Comparación entre grupos
Temporal	Líneas, Área, Gantt	Tendencias y evolución
Geográfico	Mapas de calor, Coropletas	Patrones espaciales
Relacional	Dispersión, Burbuja, Red	Correlaciones y conexiones



Regla clave: El tipo de dato determina el tipo de gráfico, no al revés.

03

Principios de Percepción Visual



Posición

El canal más preciso para codificar valores cuantitativos



Longitud

Segundo canal más efectivo — base de los gráficos de barras



Color / Tono

Ideal para categorías; limitado para valores continuos

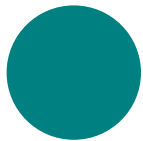


Tamaño / Área

Útil para proporciones pero difícil de comparar con precisión

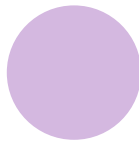
03

Leyes de Gestalt en Visualización



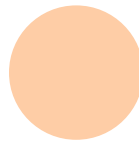
Proximidad

Elementos cercanos se perciben como grupo. Úsalo para agrupar datos relacionados.



Similitud

Elementos con apariencia similar se asocian. Aplica colores y formas consistentes.



Continuidad

El ojo sigue líneas y curvas naturales. Ideal para gráficos de tendencia.



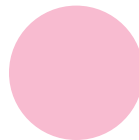
Cierre

El cerebro completa formas incompletas. Permite diseños minimalistas efectivos.



Figura-Fondo

Separamos automáticamente primer plano y fondo. Clave para el contraste.



Conexión

Líneas que conectan elementos implican relación. Útil para flujos y redes.

04

Buenas Prácticas en Visualización



Simplicidad

Elimina elementos decorativos innecesarios. Menos es más.



Contexto

Incluye títulos claros, ejes etiquetados y fuentes de datos.



Ratio dato-tinta

Maximiza la tinta dedicada a datos vs decoración (Tufte).



Color con propósito

Usa color para comunicar, no para decorar. Paletas accesibles.



Escala honesta

Comienza ejes en cero cuando sea apropiado. No distorsiones.



Orden lógico

Ordena datos de mayor a menor o cronológicamente.

04

Malas Prácticas a Evitar

Chartjunk

Efectos 3D, sombras excesivas, fondos con imágenes que distraen.

Ejes truncados

Cortar el eje Y para exagerar diferencias pequeñas entre valores.

Pastel con muchas categorías

Más de 5-6 categorías hace imposible la comparación visual.

Doble eje Y engañoso

Dos escalas diferentes pueden manipular la percepción de correlación.

Colores inadecuados

Paletas tipo arcoíris o colores sin significado lógico.

Sobrecarga de información

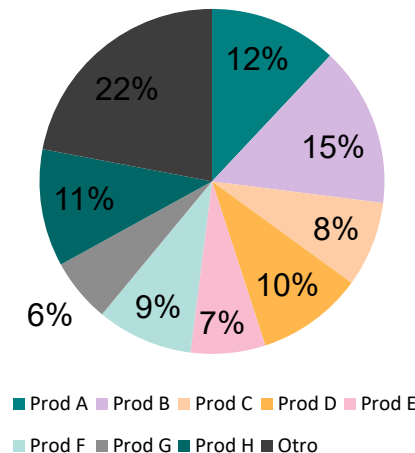
Demasiados datos en un solo gráfico dificultan la lectura.

05

Errores Comunes en Gráficos

- No incluir título ni etiquetas en los ejes
- Usar 3D innecesario que distorsiona proporciones
- Escala del eje Y no comienza en cero
- Elegir el tipo de gráfico incorrecto
- Ignorar el daltonismo en la paleta de colores
- No citar la fuente de los datos

Ejemplo: Pastel con demasiadas categorías



Difícil de comparar segmentos similares

Conclusiones



La visualización transforma datos en comprensión — es un puente entre el análisis y la toma de decisiones.



Elegir el gráfico correcto depende del tipo de dato y la pregunta que quieres responder.



La percepción visual tiene reglas — conocerlas te hace un mejor comunicador de datos.



Simplicidad y honestidad son los pilares de una buena visualización.

Lecturas Recomendadas

Edward Tufte — The Visual Display of Quantitative Information • Stephen Few — Show Me the Numbers • Cole Nussbaumer —
Storytelling with Data